

TD de MTH 100 (Bases mathématiques)

Partie 1

Choisir la/les bonne(s) réponse(s).

1. Quelle est la formule vraie parmi les quatre suivantes? (a) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0$, (b) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y^2 < x$, (c) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0$, (d) $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^{+*}, \forall \alpha \in \mathbb{R}^{+*}, |x| < \alpha \Rightarrow |x^2| < \varepsilon$.
2. La négation de la proposition P : " $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq 1$ " est (a) $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) > 1$, (b) $\exists x \notin \mathbb{R}, f(x) > 1$, (c) $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) < 1$, (d) $\exists x \notin \mathbb{R}, f(x) > 1$.
3. Soient A, B deux parties de E telles que $B \subset A$. Soit X une partie de E telle que $A \cap X = B$. Alors (a) $X = A$, (b) $X = B$, (c) $X = B \cup Y$ avec $Y \subset \mathcal{C}_E^A$, (d) $X = A \cup Y$ avec $Y \subset \mathcal{C}_E^A$.
4. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application et soit $A \subset X$. Alors (a) $A = f^{-1}(f(A))$, (b) $A \subset f^{-1}(f(A))$, (c) $A = f(f^{-1}(A))$, (d) $A \subset f(f^{-1}(A))$.
5. Sur $\mathbb{C}$ on considère la relation d'équivalence $z \mathcal{R} z'$ si $|z| = |z'|$. La notation $\mathcal{C}(O, r)$ désigne le cercle de centre O (origine du repère) et de rayon r . Géométriquement, la classe d'équivalence de $2 + 2i$ est (a) $\mathcal{C}(O, 2)$, (b) $\mathcal{C}(O, 2\sqrt{2})$, (c) $\mathcal{C}(O, 4)$, (d) $\mathcal{C}(O, 4\sqrt{2})$.

Partie 2

1. Nier, de la manière la plus précise possible, les énoncés suivants.
 - (a) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0$.
 - (b) Tout triangle équilatéral a ses angles égaux à 60 degrés.
2. Soit E un ensemble à n éléments et A une partie de E à p éléments. Quel est le nombre de parties de E qui contiennent un et un seul élément de A ?
3. Soit $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ l'application définie par $f(n) = n + (-1)^n$.
 - (a) Les entiers n et $f(n)$ sont-ils de même parité?
 - (b) L'application f est-elle bijective?
 - (c) Calculer $f(f(n))$. En déduire une expression de f^{-1} et résoudre l'équation

$$347 = n + (-1)^n$$

où n est un entier inconnu.

4. Soit les applications $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto 2n$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}; n \mapsto \frac{n}{2}$ si n est pair et $n \mapsto 0$ si n est impair. Déterminer $f \circ g$ et $g \circ f$. Les applications f et g sont-elles injectives? surjectives?
5. Soient $x, y, \lambda \in \mathbb{R}, \lambda > 0$. Montrer que

$$2xy \leq \frac{x^2}{\lambda} + \lambda y^2.$$

6. On pose $u_2 = 1 - \frac{1}{2^2}$ et pour $n \geq 3$, $u_n = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$.
Calculer u_n puis $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

Partie 3

1. On définit la relation binaire $\preceq$ sur $\mathbb{N}^2$ par

$$(x_1, x_2) \preceq (y_1, y_2) \Leftrightarrow (x_1 < y_1) \text{ ou } (x_1 = y_1 \text{ et } x_2 \leq y_2).$$

- (a) Vérifier que c'est une relation d'ordre.
(b) La partie $B = \{(2, 10^p) : p \in \mathbb{N}\}$ de $\mathbb{N}^2$ est-elle majorée ?
2. On considère l'ensemble $E = \left\{1 + \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*\right\}$. Cet ensemble est-il majoré ? minoré ? A-t-il un plus petit élément ? un plus grand élément ? une borne supérieure ? une borne inférieure ?
3. Soient $x_1, x_2, \dots, x_n$ des réels et soit $\varepsilon > 0$.
(a) Montrer que $||x_1| - |x_2|| \leq |x_1 - x_2|$.
(b) Montrer par récurrence sur n que $\left|\sum_{k=1}^n x_k\right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k|$.
(c) Montrer que si $\forall k \in \{1, 2, \dots, n-1\}, |x_k - x_{k+1}| < \varepsilon$, alors $|x_1 - x_n| < (n-1)\varepsilon$.
4. Soit A une partie non vide majorée de $\mathbb{R}$. Montrer que si $a = \sup A$ alors il existe une suite d'éléments de A qui converge vers a . La réciproque est-elle vraie ?
5. Étudier la convergence des suites (U_n) , (V_n) et (W_n) définies par

$$U_n = (-1)^n + \frac{1}{n}, \quad V_n = (-1)^n \frac{n+1}{n}, \quad W_n = \sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n}.$$

6. Soient a_0 et b_0 deux réels fixés tels que $a_0 < b_0$. On définit les suites (a_n) et (b_n) par

$$a_{n+1} = \frac{2a_n + b_n}{3} \text{ et } b_{n+1} = \frac{a_n + 2b_n}{3}.$$

Montrer qu'elles sont adjacentes. Que peut-on conclure ?

En calculant $a_{n+1} + b_{n+1}$, montrer que chacune d'elles converge vers $\frac{a_0 + b_0}{2}$.